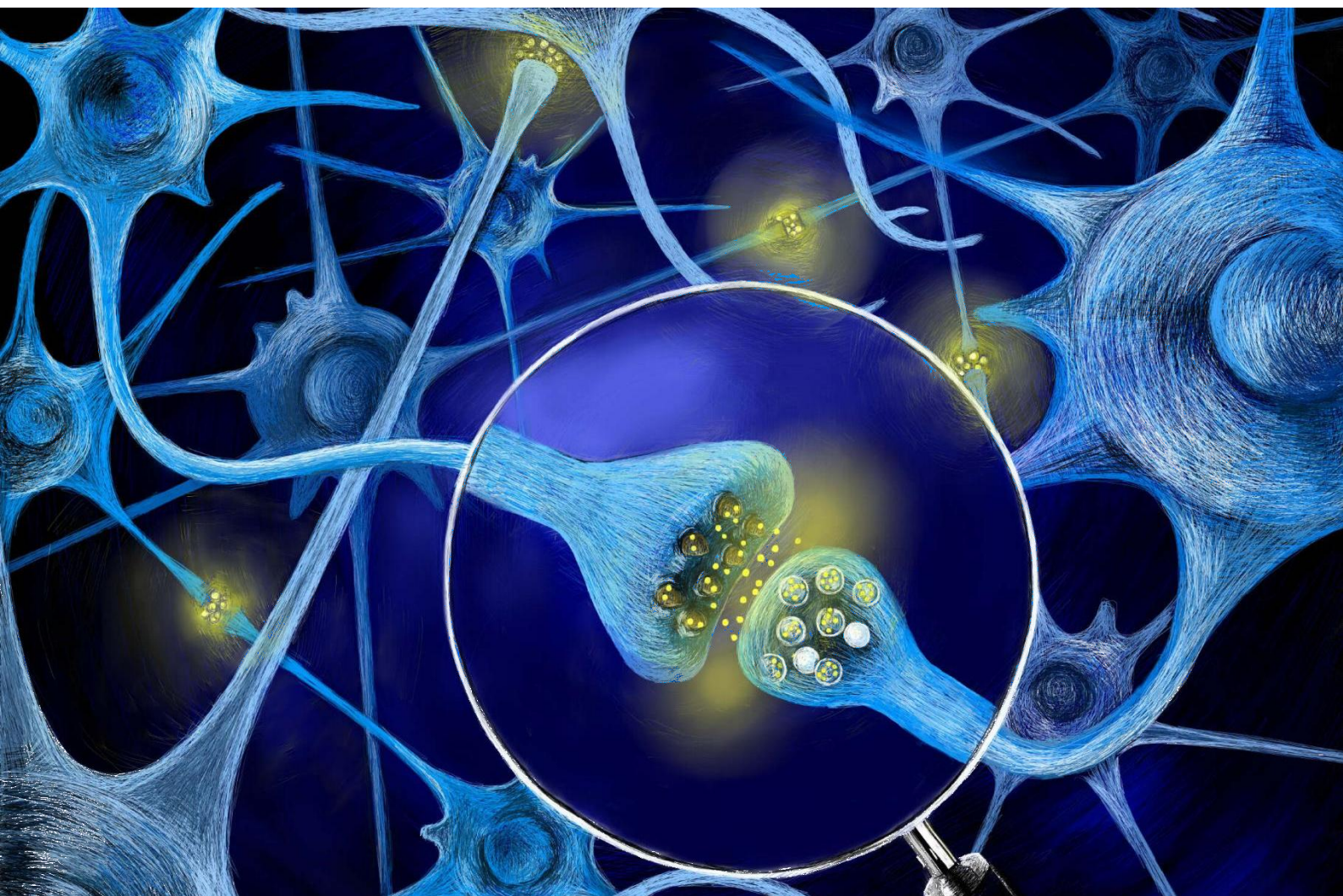


人教版高中生物学选择性必修 1

第 2 章 第 3 节



《兴奋在神经元之间的传递方式》 教学设计

目录

一、设计理念.....	1
二、课标分析.....	1
三、教材分析.....	1
四、学情分析.....	2
五、教学目标.....	3
六、教学重难点.....	3
七、教学方法.....	3
八、教学过程.....	4
1、复习导入——关联旧知启新问.....	5
2、任务拆解——分层探究推演进.....	5
3、概念整合——串联证据建结论.....	6
九、教学评价.....	7
十、板书设计.....	8
十一、教学亮点.....	8
1、融合 CTCA 教学模式，构建“任务驱动+概念建构”深度学习路径.....	8
2、精准衔接学情基础，分层推进概念形成	8
3、借助生物科学史引发论证思维，促进科学素养深层养成	8

教学课题	兴奋在神经元之间的传递方式		
科目	生物学	年级	高二年级
教材	高中生物学《选择性必修 1•稳态与调节》		
一、设计理念			
本教学片段的设计坚持以党的教育方针为指导，落实立德树人根本任务，紧扣《普通高中生物学课程标准（2017 年版 2020 年修订）》提出的发展学生“生命观念、科学思维、科学探究、社会责任”四大核心素养，致力于问题情境与科学史料相结合，引导学生深度学习。 本课不仅注重知识与能力的获得，更重视科学精神与科学态度的养成，引导学生将科学史中所蕴含的严谨、求实、探索、创新等价值取向内化于心、外化于行，指导学生在面对当代生命伦理、生物技术争议等社会问题时，能够保持客观判断、秉持负责任的态度，成长为具有科学素养和社会责任感的时代新人。			
二、课标分析			
《普通高中生物学课程标准（2017 年版 2020 年修订）》对本节课的内容要求为“阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成”，其所对应的重要概念是“神经系统能够及时感知机体内、外环境的变化，并作出反应调控各器官、系统的活动，实现机体稳态”，是学生形成大概念“生命个体的结构与功能相适应，各结构协调统一共同完成复杂生命活动，并通过一定的调节机制保持稳态”的重要载体。 依据课程标准对本模块的教学提示和学业要求，教师要注重生物科学史以及科学本质教学，使学生能沿着科学家探索生物世界的道路，理解科学本质和科学研究的方法，学习科学家献身科学家精神，这对提高学生人文素养具有重要意义。因此在本教学设计中教师引导学生亲历“发现问题—提出假设—演绎推理—证据验证—结论修正”的科学探究路径，体现课程标准强调的科学探究方法与科学精神的统一。学生逐步掌握逻辑分析与基于证据进行判断的能力，提升实证思维与批判思维水平。通过展示科学理论在不断质疑与修正中发展的轨迹，实现知识学习与科学素养的培养相结合。			
三、教材分析			
本教学片段节选自人教版高中生物学《选择性必修 1•稳态与调节》模块第 2			

章第3节，聚焦教材P31“思维训练”栏目。本节内容处于“神经调节”一章的关键知识转折点，承接“兴奋在神经纤维上的传导”，由于反射活动的完成通常涉及两个及以上神经元的参与，涉及“兴奋在神经元之间的传递”，由此过渡到本节学习内容，学生先认识“兴奋在神经元之间的传递方式”，为后面掌握“兴奋在神经元之间的传递过程”奠定基础。

教学内容以奥托·勒维蛙心实验为核心，补充相关科学史料，串联科学界探索“兴奋在神经元之间传递方式”的完整历程，从电传递学说化学传递学说的观点碰撞与修正，为学生提供完整的科学探究范式。通过这一教学主线，学生认识到兴奋在神经元之间传递的主要方式是化学信号（神经递质），结构基础是化学突触；在某些特定神经系统中通过直接的电流以电信号形式传递兴奋，结构基础是电突触，从而完成次要概念1.3.3“阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成”的构建，使学生明确化学突触在调节生命活动中的重要地位。

四、学情分析

本教学片段的授课对象是高二年级学生。尽管学生已具备一定的生物学基础和初步的学科素养，但在核心概念的构建与科学探究能力方面仍存在不足。基于对学生当前发展水平的准确把握，教师应有针对性地设计教学策略，挖掘和激发学生的潜在发展能力，促进其更高层次的科学素养提升。

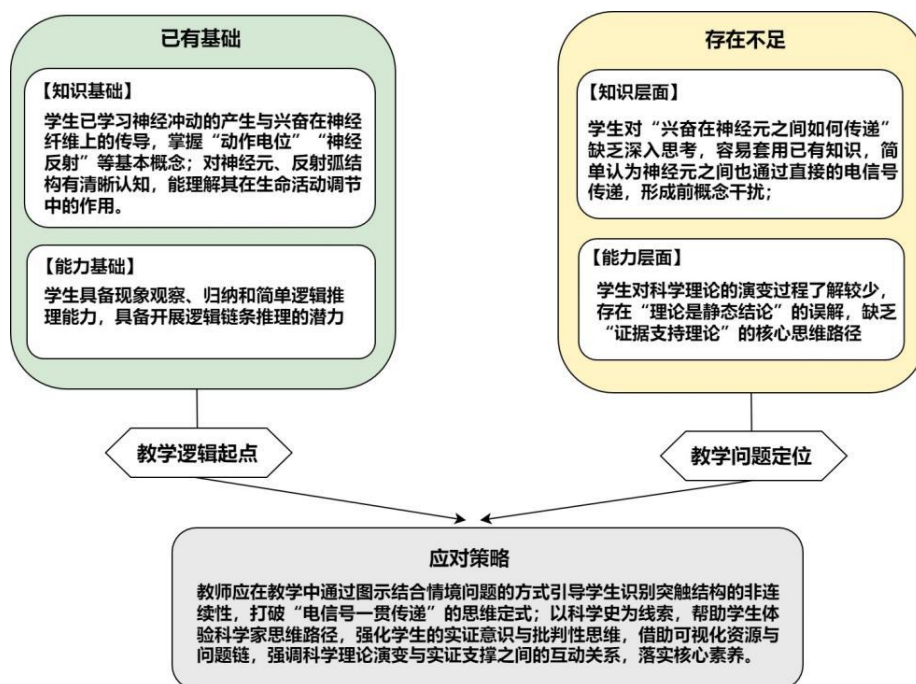


图1 学情分析

五、教学目标

生命观念	描述突触的基本结构与类型，阐明突触在维持神经调节与生命稳态中的意义；
科学思维	分析“突触延迟”现象与突触结构间的逻辑关系，推断兴奋传递方式的可能性，体验科学理论从假设到修正的思维过程；
科学探究	描述奥托·勒维蛙心实验的设计思路与关键步骤，识别其中的变量控制与实验逻辑链，解释实验证据如何支持对应观点；
社会责任	结合科学家探索突触传递机制的历程，评价科学理论在不断修正完善中前进的特点，表达对严谨实证、理性思辨科学态度的认同。

六、教学重点与教学难点

教学重点	归纳整理科学史，得出“兴奋在突触处主要通过化学信号传递，结构基础是化学突触”的结论；
教学难点	理解从“电传递学说”到“化学传递学说”的科学理论演变过程，以及实验设计如何支持理论推理的实证逻辑链条。

七、教学方法

本次节选教学片段采用 CTCA 教学模式。CTCA 教学模式以情境创设（Context）、任务驱动（Task）、概念构建（Construction）、评价反馈（Assessment）为核心环节。教学逻辑如下：以情境激活认知的理念——借助任务推动深度学习——基于探究实现概念内化——，以评价保障教学设计的实践效果。基于 CTCA 教学模式，围绕“兴奋在神经元之间的传递方式”教学内容，首先通过复习神经纤维电信号传导、引入反射弧及突触结构，精准锚定学生已有知识与新知识的衔接点，营造探究氛围；在任务驱动环节，将“判断神经元间兴奋传递方式并找证据”设为核心任务，再细化为拆解科学争议，驱动学生运用“假说-演绎法”进行推理分析；引导学生整合实验证据，构建“化学传递为主、电传递补充”的概念体系。最后通过课堂表现评价，完成素养导向的教学闭环，让学生在科学史探究中理解兴奋传递机制，发展科学思维与科学探究能力。

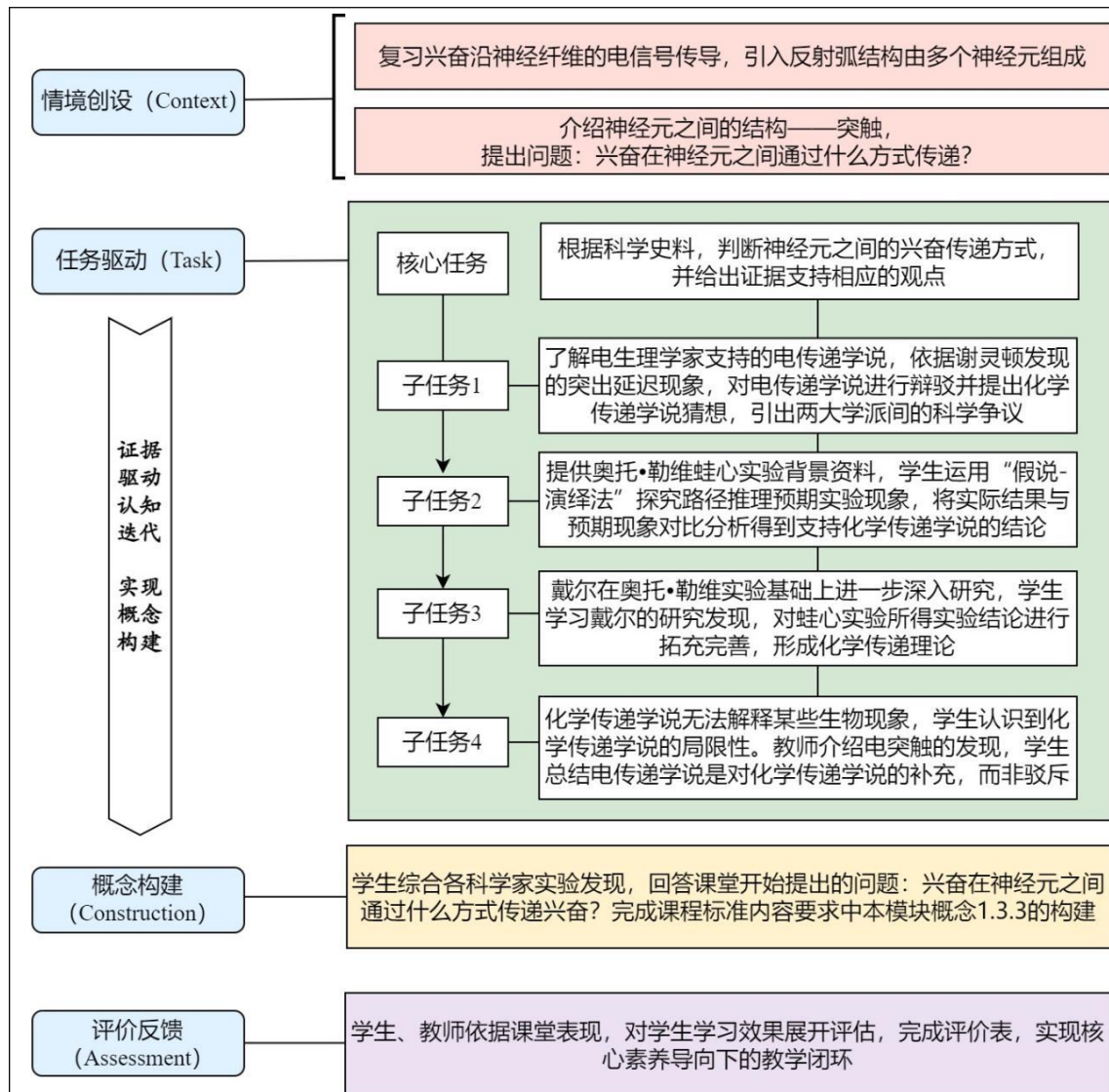


图 2 CTCA 教学模式下“兴奋在神经元之间的传递方式”教学路径

八、教学过程

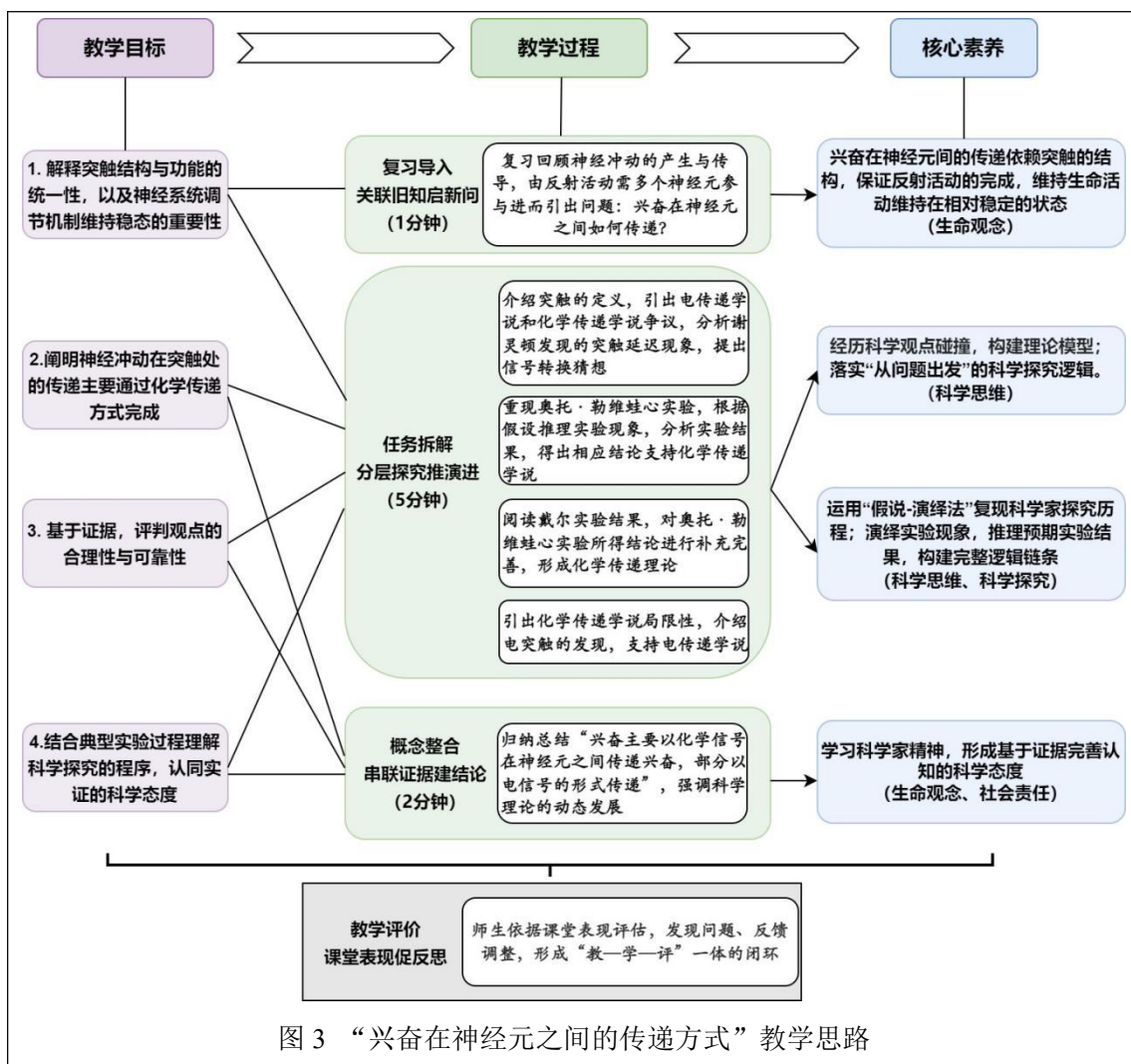


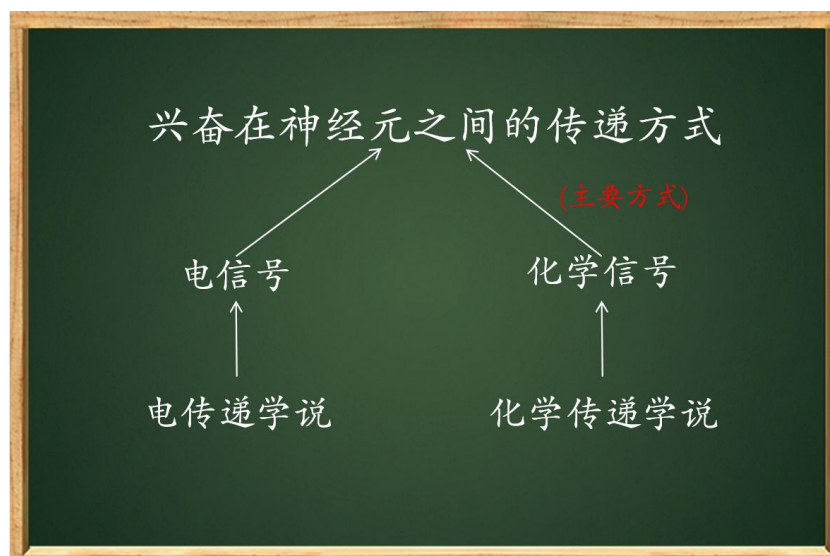
图3 “兴奋在神经元之间的传递方式”教学思路

教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
复习导入 以旧启新 (1分钟)	带领学生复习回顾“兴奋在神经纤维上传导的方式”；接着展示反射弧结构，反射弧由2个及2个以上的神经元组成，进而引出问题：“兴奋在神经元之间以什么方式传递？”	回顾神经冲动传导的知识；观察突触结构，初步了解突触定义；思考“神经元之间如何实现信号传递”。	复习回顾前面的学习内容进而过渡到本节课待解决的问题，明确学习任务；帮助学生建立知识间联系，逐步构建完善的知识框架。
任务拆解 层层递进 (5分钟)	介绍电传递学说，资料卡片展示谢灵顿发现的突触延迟现象，引发学生思	阅读资料卡片，尝试分析“突触延迟”现象	让学生经历科学观点碰撞过程，发展科学思维能力；通过教

	考除电信号之外其它信号传递形式的可能性,引出科学界电传递学说与化学传递学说的争议。	与结构之间的关系;在教师提示下理解科学家提出存在信号转换可能性猜测。	师引导提出假设,落实“从问题出发”的科学探究逻辑。
	播放奥托·勒维蛙心灌流实验步骤动画和图解;引导学生根据不同假设推理预期实验现象;对照实验结果得出结论;带领学生识别变量与逻辑链,理解实验验证过程。	观察实验过程演示动画;基于假设预测实验结果;对比实际结果并参与分析;回答教师提问,归纳实验结论。	培养学生建立“发现问题→作出假设→演绎推理→证据支持,得出结论”的科学探究能力,通过逻辑推理揭示生命活动本质规律;提升学生的科学思维素养。
	展示亨利·哈利特·戴尔实验发现,带领学生在奥托·勒维实验结论基础上进一步补充完善。	综合奥托·勒维和亨利·哈利特·戴尔的实验结论,总结归纳化学传递理论。	理解科学是动态发展的,随着研究的不断深入,需要对已有观点进行不断修正完善,推动科学向前发展。
概念整合 总结提升 (1.5 分钟)	随着科学技术发展,人们发现化学传递学说的局限性,它无法解释某些特定生物现象。接着引入电突触发现的科学史;最后进行总结:大多数神经元间以化学信号传递,少数通过电信号传递;强调科学理论的动态发展过程。	归纳总结兴奋传递方式;回顾科学家探索历程,认识到科学理论不断修正的特点;解答课堂开始提出的问题并完成自我建构	回扣导入问题,完成知识闭环;帮助学生形成基于证据完善认知的科学态度,强化生命观念与社会责任。

九、教学评价			
《兴奋在神经元之间的传递方式》课堂评价表（学生自评版）			
评价维度	评价要点	表现描述	自评
科学知识理解与迁移	概念掌握	能说出突触基本定义,理解突触结构在神经调节中的重要性	☐ 完全不能 ☐ 有困难 ☐ 一般能做到 ☐ 基本能做到 ☐ 能熟练运用
	知识理解	明确神经元之间的兴奋主要通过化学信号传递	☐ 完全不能 ☐ 有困难 ☐ 一般能做到 ☐ 基本能做到 ☐ 能熟练运用
证据推理论证能力	实验逻辑分析	能识别分析奥托·勒维蛙心实验中的变量、根据假设推理预期结果,阐明预期结果与实际实验结果的关系	☐ 完全不能 ☐ 有困难 ☐ 一般能做到 ☐ 基本能做到 ☐ 能熟练运用
	推理论证	能清晰表达自己支持哪种传递方式,并给出基于实验和结构的证据支持	☐ 完全不能 ☐ 有困难 ☐ 一般能做到 ☐ 基本能做到 ☐ 能熟练运用
科学态度反思提升	批判精神与开放态度	能提出对已有科学观点的质疑,尊重不同观点,并在争论中保持理性	☐ 完全不能 ☐ 有困难 ☐ 一般能做到 ☐ 基本能做到 ☐ 能熟练运用
	学习反思与自我成长	能总结本节课的重要收获,意识到科学理论的动态性,提出进一步思考的问题	☐ 完全不能 ☐ 有困难 ☐ 一般能做到 ☐ 基本能做到 ☐ 能熟练运用
注明: 1分: 完全不能; 2分: 有困难 3分: 一般能做到; 4分: 基本能做到/基本具备; 5分: 能熟练运用			

十、板书设计



十一、教学亮点

1、融合 CTCA 教学模式，构建“任务驱动+概念建构”深度学习路径

本课将 CTCA 教学模式系统融入教学过程，围绕“兴奋如何在神经元之间传递”这一核心问题，设置真实科学争议为学习任务，依托历史实验探究，推动学生从认知冲突出发，经历“假设—推理—验证—修正”全过程，逐步实现对化学与电突触传递机制的理解和建构，真正落实“以任务促思维、以概念促能力”。

2、精准衔接学情基础，分层推进概念形成

教学设计紧密结合高二学生的知识基础和认知特点，先从电信号在神经纤维上的传导复习入手，逐步引导学生聚焦突触这一关键结构，打破“神经冲动全程电信号传递”的前概念干扰。从现象分析到证据推理的层层推进，帮助学生逐步建构突触传递的本质机制，强化新旧知识间的有机联结，实现由感性认知向理性理解的过渡，提升概念掌握的系统性和深刻性。

3、借助生物科学史引发论证思维，促进科学素养深层养成

通过引入电传递学说与化学传递学说的历史争议，结合谢灵顿“突触延迟”现象与奥托·勒维、戴尔的实验资料，构建科学论证的课堂场域，使学生在参与推理中理解科学理论的动态演进与基于证据的科学本质。此设计突破知识传授范式，注重思维路径的显性化与批判精神的培养，强化了学生科学探究与社会责任核心素养的融合发展。

